1. Tập hợp và các phép toán

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

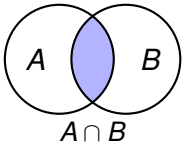
Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

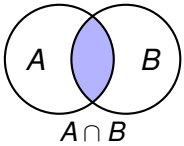
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

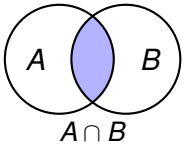


Phép hợp (Union):

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B\}$$

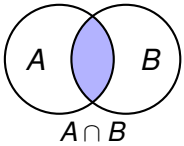


Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



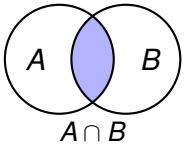
Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

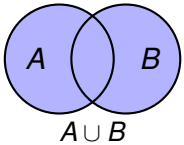
Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

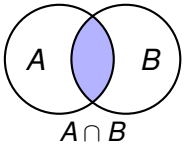
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

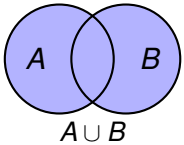
Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

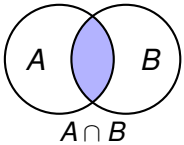


Lưu ý: Hai tập rời nhau nếu $A \cap B = \emptyset$.

Toán tử Tập hợp: Phép giao và Phép hợp

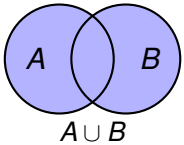
Phép giao (Intersection):
Giao của hai tập hợp A và B ($A \cap B$) chứa các phần tử thuộc **cả** A và B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$



Phép hợp (Union):
Hợp của hai tập hợp A và B ($A \cup B$) chứa các phần tử thuộc A, hoặc B, hoặc cả hai.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



Lưu ý: Hai tập rời nhau nếu $A \cap B = \emptyset$.

Nhận xét: phép giao ứng với phép hội $\wedge$, phép hợp ứng với phép tuyển $\vee$.

Hiệu tập hợp và Phần bù

- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

Hiệu tập hợp và Phần bù

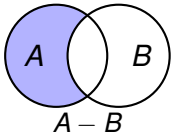
- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Hiệu tập hợp và Phần bù

- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

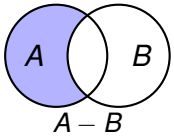
$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



Hiệu tập hợp và Phần bù

- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

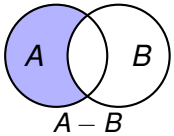


- **Phần bù ($\overline{A}$):** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

Hiệu tập hợp và Phần bù

- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



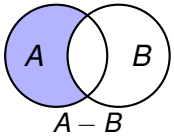
- **Phần bù ($\overline{A}$):** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Hiệu tập hợp và Phần bù

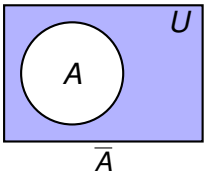
- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



- **Phần bù ($\overline{A}$):** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

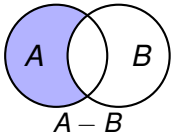
$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$



Hiệu tập hợp và Phần bù

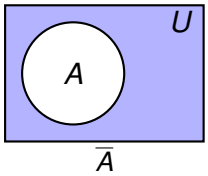
- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



- **Phần bù ($\overline{A}$):** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

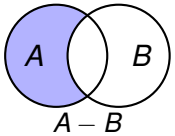


Câu hỏi: $A - B$ có bằng $B - A$ không?

Hiệu tập hợp và Phần bù

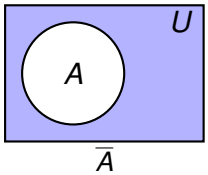
- **Hiệu tập hợp ($A - B$):** Chứa các phần tử thuộc A nhưng **không** thuộc B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



- **Phần bù ($\overline{A}$):** Nếu U là tập vũ trụ, $\overline{A} = U - A$.

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$



Câu hỏi: $A - B$ có bằng $B - A$ không?
$\rightarrow$ **Không**. Ví dụ: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$:
$A - B = \{1\}$, $B - A = \{3\}$.

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$
Giao hoán	$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$
Giao hoán	$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}; \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$
Giao hoán	$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}; \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Phân phối	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Các luật của tập hợp

Các luật này tương ứng với các luật logic: thay $\cap \leftrightarrow \wedge$, $\cup \leftrightarrow \vee$, *phần bù* $\leftrightarrow \neg$.

Luật	**Đẳng thức**
Đồng nhất	$A \cap U = A; \quad A \cup \emptyset = A$
Phủ định kép	$\overline{(\overline{A})} = A$
Giao hoán	$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$
De Morgan	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}; \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Phân phối	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Làm sao chứng minh các luật này? $\rightarrow$ *Dùng* ***bảng thuộc tính***.

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).

A	B	C					
1	1	1					
1	1	0					
1	0	1					
1	0	0					
0	1	1					
0	1	0					
0	0	1					
0	0	0					

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C					
1	1	1					
1	1	0					
1	0	1					
1	0	0					
0	1	1					
0	1	0					
0	0	1					
0	0	0					

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$				
1	1	1	1				
1	1	0	1				
1	0	1	1				
1	0	0	0				
0	1	1	1				
0	1	0	1				
0	0	1	1				
0	0	0	0				

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$			
1	1	1	1	1			
1	1	0	1	1			
1	0	1	1	1			
1	0	0	0	0			
0	1	1	1	0			
0	1	0	1	0			
0	0	1	1	0			
0	0	0	0	0			

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$		
1	1	1	1	1	1		
1	1	0	1	1	1		
1	0	1	1	1	0		
1	0	0	0	0	0		
0	1	1	1	0	0		
0	1	0	1	0	0		
0	0	1	1	0	0		
0	0	0	0	0	0		

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	
1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	0	
1	0	1	1	1	0	1	
1	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau**

Bảng thuộc tính

Dùng để chứng minh các hằng đẳng thức tập hợp (1: Thuộc, 0: Không thuộc).
Ví dụ: Chứng minh luật phân phối $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau** $\Rightarrow$ đẳng thức được chứng minh.

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit:

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ i bằng **1** nếu i thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit:

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ i bằng **1** nếu i thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` =

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ i bằng **1** nếu i thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` =

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1, 3, 5\}$

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1, 3, 5\}$
- **Phần bù ($\overline{A}$):** đảo từng bit của `11 1110 0000` =

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1, 3, 5\}$
- **Phần bù ($\overline{A}$):** đảo từng bit của `11 1110 0000` = `00 0001 1111` $= \{6, \ldots, 10\}$

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ i bằng **1** nếu i thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1, 3, 5\}$
- **Phần bù ($\overline{A}$):** đảo từng bit của `11 1110 0000` = `00 0001 1111` $= \{6, \ldots, 10\}$
- **Hiệu ($A - B = A \cap \overline{B}$):** `11 1110 0000` AND `01 0101 0101` =

Biểu diễn tập hợp bằng Chuỗi Bit

Giả sử $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bit thứ *i* bằng **1** nếu *i* thuộc tập hợp, bằng **0** nếu không thuộc.

- Tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `11 1110 0000`
- Tập $B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$ Chuỗi bit: `10 1010 1010`

Phép toán Bitwise:

- **Hợp ($A \cup B$):** `11 1110 0000` OR `10 1010 1010` = `11 1110 1010` $= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$
- **Giao ($A \cap B$):** `11 1110 0000` AND `10 1010 1010` = `10 1010 0000` $= \{1, 3, 5\}$
- **Phần bù ($\overline{A}$):** đảo từng bit của `11 1110 0000` = `00 0001 1111` $= \{6, \ldots, 10\}$
- **Hiệu ($A - B = A \cap \overline{B}$):** `11 1110 0000` AND `01 0101 0101` = `01 0100 0000` $= \{2, 4\}$

2. Các nguyên lý đếm cơ bản

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum):

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow$

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5 + 10 = 15$ *cách.*

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5 + 10 = 15$ *cách.*

Quy tắc nhân (Rule of Product): Nếu một công việc được thực hiện qua hai **giai đoạn** liên tiếp, giai đoạn 1 có n_1 cách và giai đoạn 2 có n_2 cách, thì có tổng cộng $n_1 \times n_2$ cách thực hiện.

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5 + 10 = 15$ *cách.*

Quy tắc nhân (Rule of Product): Nếu một công việc được thực hiện qua hai **giai đoạn** liên tiếp, giai đoạn 1 có n_1 cách và giai đoạn 2 có n_2 cách, thì có tổng cộng $n_1 \times n_2$ cách thực hiện.
VD: Mật khẩu gồm 2 chữ cái rồi đến 1 chữ số $\rightarrow$

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5 + 10 = 15$ *cách.*

Quy tắc nhân (Rule of Product): Nếu một công việc được thực hiện qua hai **giai đoạn** liên tiếp, giai đoạn 1 có n_1 cách và giai đoạn 2 có n_2 cách, thì có tổng cộng $n_1 \times n_2$ cách thực hiện.
VD: Mật khẩu gồm 2 chữ cái rồi đến 1 chữ số $\rightarrow$

1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân

Quy tắc cộng (Rule of Sum): Nếu một công việc có thể thực hiện theo n_1 cách hoặc n_2 cách (hai phương án **rời nhau**), thì có tổng cộng $n_1 + n_2$ cách thực hiện.
VD: Chọn 1 lớp trưởng từ 5 nữ hoặc 10 nam $\rightarrow 5 + 10 = 15$ *cách.*

Quy tắc nhân (Rule of Product): Nếu một công việc được thực hiện qua hai **giai đoạn** liên tiếp, giai đoạn 1 có n_1 cách và giai đoạn 2 có n_2 cách, thì có tổng cộng $n_1 \times n_2$ cách thực hiện.
VD: Mật khẩu gồm 2 chữ cái rồi đến 1 chữ số $\rightarrow 26 \times 26 \times 10 = 6760$ *cách.*

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

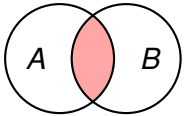
Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



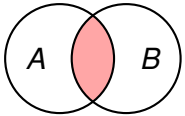
Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$|A \cup B \cup C| =$$



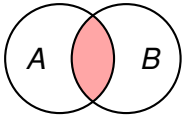
Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$



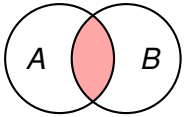
Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|)$$



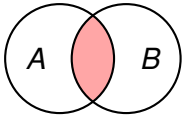
Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) \\ & + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$



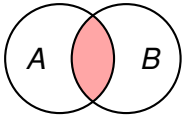
Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

2. Nguyên lý Bao hàm và Loại trừ

Dùng để đếm số phần tử của hợp hai hoặc nhiều tập hợp **không rời nhau**.

- **Với 2 tập hợp:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Với 3 tập hợp:**

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) \\ & + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$



Phần giao bị đếm 2 lần
$\Rightarrow$ phải trừ đi 1 lần.

Quy luật: cộng các tập đơn, trừ các giao đôi, cộng các giao ba, . . . (dấu xen kẽ).

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$.

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$.

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$. Vì $31^2 = 961 \leq 1000 < 32^2$, nên $|B| = 31$.

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$. Vì $31^2 = 961 \leq 1000 < 32^2$, nên $|B| = 31$.
- $A \cap B$: các số vừa lẻ vừa chính phương.

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$. Vì $31^2 = 961 \leq 1000 < 32^2$, nên $|B| = 31$.
- $A \cap B$: các số vừa lẻ vừa chính phương. n^2 lẻ $\Leftrightarrow$ n lẻ, với $n \in \{1, 3, \ldots, 31\}$:

$$|A \cap B| = 16 \text{ (số)}$$

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$. Vì $31^2 = 961 \leq 1000 < 32^2$, nên $|B| = 31$.
- $A \cap B$: các số vừa lẻ vừa chính phương. n^2 lẻ $\Leftrightarrow$ n lẻ, với $n \in \{1, 3, \ldots, 31\}$:

$$|A \cap B| = 16 \text{ (số)}$$

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

Bài tập: Số lẻ hoặc số chính phương

Đề: Trong đoạn từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số chính phương?

Gợi mở: Từ "hoặc" gợi ý ta dùng phép hợp. Hai tập này có rời nhau không?

- A: tập các số lẻ, $A = \{1, 3, 5, \ldots, 999\}$. Suy ra $|A| = 500$.
- B: tập các số chính phương, $B = \{n^2 \mid n^2 \leq 1000\}$. Vì $31^2 = 961 \leq 1000 < 32^2$, nên $|B| = 31$.
- $A \cap B$: các số vừa lẻ vừa chính phương. n^2 lẻ $\Leftrightarrow$ n lẻ, với $n \in \{1, 3, \ldots, 31\}$:

$$|A \cap B| = 16 \text{ (số)}$$

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 500 + 31 - 16 = \mathbf{515}$$

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11b_3b_4b_5b_6b_7b_8$.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Số xâu: $2^6 = 64$.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11b_3b_4b_5b_6b_7b_8$. Số xâu: $2^6 = 64$.

Câu hỏi: Hai trường hợp có rời nhau không?

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Số xâu: $2^6 = 64$.

Câu hỏi: Hai trường hợp có rời nhau không? $\rightarrow$ **Có**: một xâu không thể vừa bắt đầu bằng 00 vừa bắt đầu bằng 11.

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Số xâu: $2^6 = 64$.

Câu hỏi: Hai trường hợp có rời nhau không? $\rightarrow$ **Có**: một xâu không thể vừa bắt đầu bằng 00 vừa bắt đầu bằng 11.
Theo quy tắc cộng:

Bài tập: Xâu nhị phân bắt đầu bởi 00 hoặc 11

Đề bài: Đếm số xâu nhị phân độ dài 8 có hai bit đầu là 00 hoặc 11.

Xâu nhị phân độ dài 8 có dạng $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$ với $b_i \in \{0, 1\}$.

- **Trường hợp 1:** Dạng $00 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Còn 6 vị trí tự do, mỗi vị trí có 2 cách. Số xâu: $2^6 = 64$.
- **Trường hợp 2:** Dạng $11 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$. Số xâu: $2^6 = 64$.

Câu hỏi: Hai trường hợp có rời nhau không? $\rightarrow$ **Có**: một xâu không thể vừa bắt đầu bằng 00 vừa bắt đầu bằng 11.
Theo quy tắc cộng:

$$\text{Tổng số xâu} = 64 + 64 = \mathbf{128} \text{ (xâu)}$$

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$.

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.
Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.
Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Chú ý: $4 + 4 + 4 = 12$ là **sai**, vì có các xâu bị đếm lặp (tô đỏ).

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.
Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Chú ý: $4 + 4 + 4 = 12$ là **sai**, vì có các xâu bị đếm lặp (tô đỏ).
Liệt kê các xâu phân biệt: `00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`, `10000000`, `10000001`, `01000000`, `11000000`.

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Chú ý: $4 + 4 + 4 = 12$ là **sai**, vì có các xâu bị đếm lặp (tô đỏ).

Liệt kê các xâu phân biệt: `00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`, `10000000`, `10000001`, `01000000`, `11000000`. Tổng cộng có **8** xâu vi phạm.

Bài tập: Xâu không chứa 6 số 0 liền nhau

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 không chứa 6 số 0 liền nhau?

Tổng số xâu nhị phân độ dài 8 là $2^8 = 256$. Ta dùng phương pháp **phần bù**: đếm số xâu **có chứa** ít nhất 6 số 0 liền nhau.

Các cụm 6 số 0 có thể ở vị trí:

1. `000000xx`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`)
2. `x000000x`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `00000001`, `10000000`, `10000001`)
3. `xx000000`: Có $2^2 = 4$ xâu (`00000000`, `10000000`, `01000000`, `11000000`)

Chú ý: $4 + 4 + 4 = 12$ là **sai**, vì có các xâu bị đếm lặp (tô đỏ).

Liệt kê các xâu phân biệt: `00000000`, `00000001`, `00000010`, `00000011`, `10000000`, `10000001`, `01000000`, `11000000`. Tổng cộng có **8** xâu vi phạm.

$$\text{Số xâu thỏa mãn} = 256 - 8 = \mathbf{248} \text{ (xâu)}$$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$
  $\Longrightarrow |A| = 2^7 = 128.$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$
  $\Longrightarrow |A| = 2^7 = 128.$
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$
  $\Longrightarrow |A| = 2^7 = 128.$
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$
  $\Longrightarrow |B| = 2^6 = 64.$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$
  $\Longrightarrow |A| = 2^7 = 128.$
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$
  $\Longrightarrow |B| = 2^6 = 64.$
- $A \cap B$ là tập xâu thỏa mãn cả hai: Dạng $111b_4b_5b_60000$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$
  $\implies |A| = 2^7 = 128.$
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$
  $\implies |B| = 2^6 = 64.$
- $A \cap B$ là tập xâu thỏa mãn cả hai: Dạng $111b_4b_5b_60000 \implies |A \cap B| = 2^3 = 8.$

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$ $\implies |A| = 2^7 = 128$.
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$ $\implies |B| = 2^6 = 64$.
- $A \cap B$ là tập xâu thỏa mãn cả hai: Dạng $111b_4b_5b_60000 \implies |A \cap B| = 2^3 = 8$.

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

Bài tập: Bắt đầu bởi 111 hoặc kết thúc bởi 0000

Đề bài: Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 bắt đầu bởi 3 số 1 hoặc kết thúc bởi 4 số 0?

Gợi mở: Hai điều kiện có thể xảy ra cùng lúc không? $\rightarrow$ *Dùng bao hàm - loại trừ.*

- Gọi A là tập xâu bắt đầu bởi 111: Dạng $111b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10}$ $\implies |A| = 2^7 = 128$.
- Gọi B là tập xâu kết thúc bởi 0000: Dạng $b_1b_2b_3b_4b_5b_60000$ $\implies |B| = 2^6 = 64$.
- $A \cap B$ là tập xâu thỏa mãn cả hai: Dạng $111b_4b_5b_60000 \implies |A \cap B| = 2^3 = 8$.

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 128 + 64 - 8 = \mathbf{184} \text{ (xâu)}$$

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân?

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam:

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^{1} = 10$ cách.

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^{1} = 10$ cách.
- **Công đoạn 2:** Chọn 1 sinh viên nữ từ 5 sinh viên nữ:

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^1 = 10$ cách.
- **Công đoạn 2:** Chọn 1 sinh viên nữ từ 5 sinh viên nữ: $C_5^1 = 5$ cách.

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^1 = 10$ cách.
- **Công đoạn 2:** Chọn 1 sinh viên nữ từ 5 sinh viên nữ: $C_5^1 = 5$ cách.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách chọn là:

Bài tập: Chọn 1 nam và 1 nữ

Đề bài: Một lớp có 5 nữ, 10 nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên gồm 1 nam và 1 nữ?

Câu hỏi: Dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân? $\rightarrow$ **Nhân**, vì phải chọn nam **rồi** chọn nữ.

Việc chọn có thể chia làm 2 công đoạn liên tiếp:

- **Công đoạn 1:** Chọn 1 sinh viên nam từ 10 sinh viên nam: $C_{10}^1 = 10$ cách.
- **Công đoạn 2:** Chọn 1 sinh viên nữ từ 5 sinh viên nữ: $C_5^1 = 5$ cách.

Theo quy tắc nhân, tổng số cách chọn là:

$$10 \times 5 = \mathbf{50} \text{ (cách)}$$

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật.

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật. *(Có tối đa 366 ngày sinh khác nhau, mà* $367 > 366$.*)*

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật. *(Có tối đa 366 ngày sinh khác nhau, mà* $367 > 366$.*)*
- Trong 100 người, có ít nhất người sinh cùng tháng.

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật. *(Có tối đa 366 ngày sinh khác nhau, mà* $367 > 366$.*)*
- Trong 100 người, có ít nhất $\lceil 100/12 \rceil = 9$ người sinh cùng tháng.

3. Nguyên lý Chuồng bồ câu (Dirichlet)

Phát biểu: Nếu xếp n con chim vào k cái chuồng ($n > k$), thì ít nhất một chuồng chứa từ 2 con chim trở lên.

Nguyên lý tổng quát: Nếu xếp N đồ vật vào k cái hộp, thì có ít nhất một hộp chứa ít nhất $\lceil N/k \rceil$ đồ vật.
($\lceil x \rceil$: số nguyên nhỏ nhất $\geq x$. Ví dụ: $\lceil 2.1 \rceil = 3$, $\lceil 3 \rceil = 3$.)

Ví dụ:

- Trong một nhóm 367 người, chắc chắn có ít nhất 2 người cùng ngày sinh nhật. *(Có tối đa 366 ngày sinh khác nhau, mà* $367 > 366$*.)*
- Trong 100 người, có ít nhất $\lceil 100/12 \rceil = 9$ người sinh cùng tháng.

Mấu chốt khi làm bài: xác định đâu là **"chim"** và đâu là **"chuồng"**.

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Câu hỏi: Đâu là “chim”, đâu là “chuồng”?

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Câu hỏi: Đâu là “chim”, đâu là “chuồng”?

- Bảng chữ cái tiếng Việt có **29** chữ cái. Ta coi mỗi chữ cái là một “cái lồng” ($k = 29$).

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Câu hỏi: Đâu là "chim", đâu là "chuồng"?

- Bảng chữ cái tiếng Việt có **29** chữ cái. Ta coi mỗi chữ cái là một "cái lồng" ($k = 29$).
- Ta coi mỗi sinh viên là một "con bồ câu" ($N = 30$).

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Câu hỏi: Đâu là "chim", đâu là "chuồng"?

- Bảng chữ cái tiếng Việt có **29** chữ cái. Ta coi mỗi chữ cái là một "cái lồng" ($k = 29$).
- Ta coi mỗi sinh viên là một "con bồ câu" ($N = 30$).

Theo nguyên lý chuồng bồ câu, có ít nhất một chữ cái là chữ đầu tên của

Bài tập: Tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái

Đề bài: Chứng tỏ rằng trong một lớp có 30 sinh viên thì ít nhất có 2 sinh viên có tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái.

Câu hỏi: Đâu là "chim", đâu là "chuồng"?

- Bảng chữ cái tiếng Việt có **29** chữ cái. Ta coi mỗi chữ cái là một "cái lồng" ($k = 29$).
- Ta coi mỗi sinh viên là một "con bồ câu" ($N = 30$).

Theo nguyên lý chuồng bồ câu, có ít nhất một chữ cái là chữ đầu tên của

$$\left\lceil \frac{30}{29} \right\rceil = 2 \text{ (sinh viên)}$$

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

- Tổng số học sinh: 45.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

- Tổng số học sinh: 45.
- Số học sinh đạt điểm 10: 2 học sinh.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

- Tổng số học sinh: 45.
- Số học sinh đạt điểm 10: 2 học sinh.
- Số học sinh còn lại ("chim"): $45 - 2 = 43$ học sinh.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

- Tổng số học sinh: 45.
- Số học sinh đạt điểm 10: 2 học sinh.
- Số học sinh còn lại ("chim"): $45 - 2 = 43$ học sinh.
- Các mức điểm còn lại ("chuồng"): $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, tức là 8 mức.

Bài tập: 6 học sinh có điểm bằng nhau

Đề bài: Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra: không ai dưới 2 điểm, chỉ có 2 học sinh điểm 10. CMR: Ít nhất tìm được 6 học sinh có điểm bằng nhau.

Gợi mở: 2 học sinh điểm 10 không giúp ích gì. Hãy tách riêng họ ra.

- Tổng số học sinh: 45.
- Số học sinh đạt điểm 10: 2 học sinh.
- Số học sinh còn lại ("chim"): $45 - 2 = 43$ học sinh.
- Các mức điểm còn lại ("chuồng"): $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, tức là 8 mức.

Số học sinh ít nhất cùng điểm là: $\left\lceil \frac{43}{8} \right\rceil = \lceil 5.375 \rceil = 6$

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).
- Gọi N là tổng số sinh viên cần tìm (số chim).

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).
- Gọi N là tổng số sinh viên cần tìm (số chim).
- Cần: $\lceil N/5 \rceil \geq 6$.

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).
- Gọi N là tổng số sinh viên cần tìm (số chim).
- Cần: $\lceil N/5 \rceil \geq 6$.

$$\lceil N/5 \rceil \geq 6 \iff \frac{N}{5} > 5 \iff N > 25 \implies N_{\min} = 26.$$

Bài tập: Bài toán ngược của nguyên lý Dirichlet

Đề bài: Có 5 loại học bổng. Phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng?

Đây là bài toán **ngược** của nguyên lý Dirichlet: biết số chuồng và kết quả, tìm số chim.

- 5 là số loại học bổng (số chuồng, $k = 5$).
- Gọi N là tổng số sinh viên cần tìm (số chim).
- Cần: $\lceil N/5 \rceil \geq 6$.

$$\lceil N/5 \rceil \geq 6 \iff \frac{N}{5} > 5 \iff N > 25 \implies N_{\min} = 26.$$

Kiểm tra trực quan: 25 sinh viên có thể chia đều 5 người mỗi loại (chưa đủ 6). Thêm 1 người nữa thì chắc chắn có một loại có 6 người.

4. Hoán vị, Tổ hợp và Nhị thức Newton

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Câu hỏi: Chọn 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ từ 10 bạn:

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Câu hỏi: Chọn 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ từ 10 bạn: $A_{10}^3 = 720$ (có thứ tự).

4. Hoán vị và Tổ hợp

- **Hoán vị (P_n):** Sắp xếp n phần tử theo thứ tự.

$$P_n = n! = n(n-1)\dots 1$$

- **Chỉnh hợp (A_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và có **sắp xếp thứ tự**.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Tổ hợp (C_n^k):** Chọn k phần tử từ n phần tử và **không quan tâm thứ tự**.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Câu hỏi: Chọn 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ từ 10 bạn: $A_{10}^3 = 720$ (có thứ tự). Chọn 3 bạn đi trực nhật: $C_{10}^3 = 120$ (không thứ tự).

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$:

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3$

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$:

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3$
- $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$**:**

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3$
- $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

Hệ quả: Cho $x = y = 1$, ta được tổng các hệ số

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$**:**

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3$
- $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

Hệ quả: Cho $x = y = 1$, ta được tổng các hệ số $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

5. Nhị thức Newton

Khai triển biểu thức lũy thừa của một tổng:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ví dụ khai triển $(x+y)^3$**:**

- $(x+y)^3 = \binom{3}{0}x^3y^0 + \binom{3}{1}x^2y^1 + \binom{3}{2}x^1y^2 + \binom{3}{3}x^0y^3$
- $= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

Hệ quả: Cho $x = y = 1$, ta được tổng các hệ số $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Kiểm tra với $n = 3$*:* $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

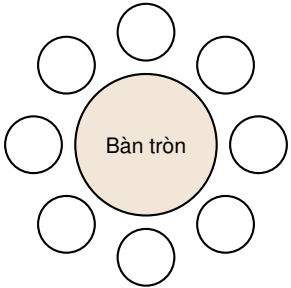
a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.



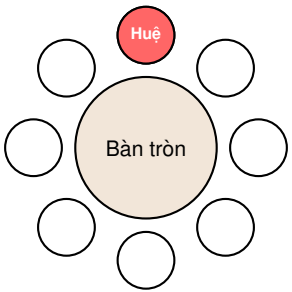
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.



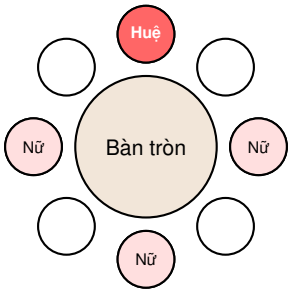
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ:



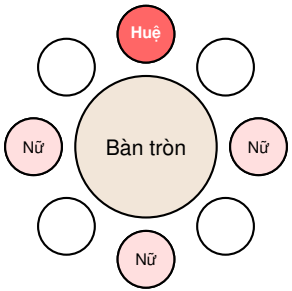
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ: $3! = 6$ cách.



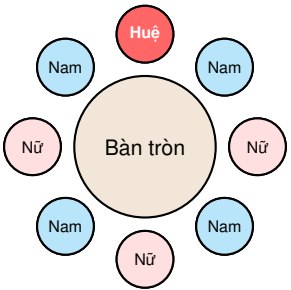
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ: $3! = 6$ cách.
3. Xếp 4 nam vào 4 vị trí xen kẽ giữa các bạn nữ:



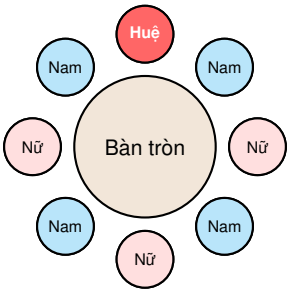
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ: $3! = 6$ cách.
3. Xếp 4 nam vào 4 vị trí xen kẽ giữa các bạn nữ: $4! = 24$ cách.



Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (a)

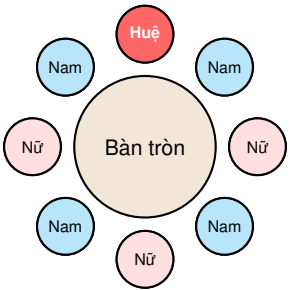
Đề bài: 4 nữ (Huệ, Hồng, Lan, Hương) và 4 nam (An, Bình, Hạnh, Phúc) ngồi vào bàn tròn 8 chỗ.

a) Có bao nhiêu cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ?

Lưu ý: Với bàn tròn, các cách xếp chỉ khác nhau bởi phép xoay được coi là như nhau.

1. Cố định 1 bạn nữ (ví dụ Huệ) để loại bỏ các cách xoay: có 1 cách.
2. Xếp 3 nữ còn lại vào 3 vị trí nữ: $3! = 6$ cách.
3. Xếp 4 nam vào 4 vị trí xen kẽ giữa các bạn nữ: $4! = 24$ cách.

$\Longrightarrow$ Theo quy tắc nhân, số cách: $6 \times 24 = \mathbf{144}$ cách.



Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

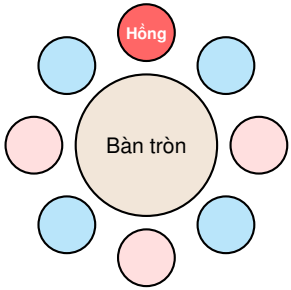
1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:

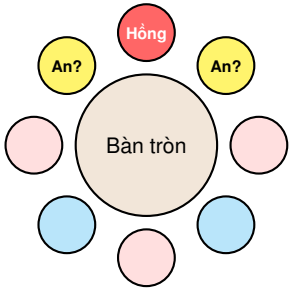


Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng:



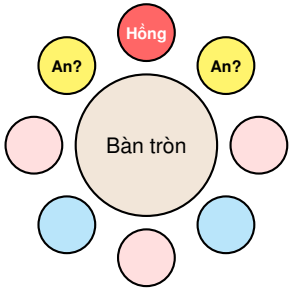
An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.



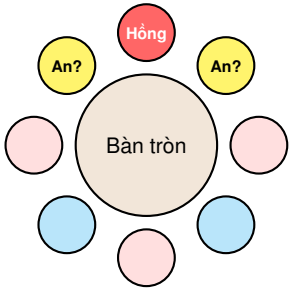
An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ:



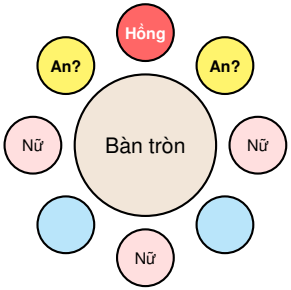
An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.



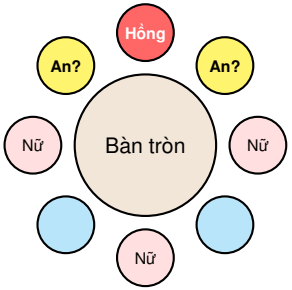
An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.
   - Xếp 3 nam còn lại vào các vị trí nam:



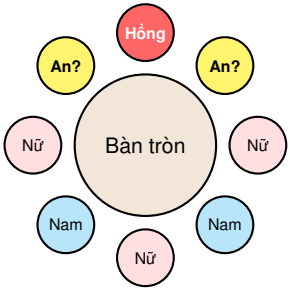
An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.
   - Xếp 3 nam còn lại vào các vị trí nam: $3! = 6$.



An ngồi một trong hai ghế vàng.

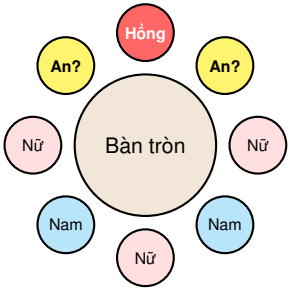
Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.
   - Xếp 3 nam còn lại vào các vị trí nam: $3! = 6$.

$\Longrightarrow$ Số cách cạnh nhau: $2 \times 6 \times 6 = 72$ cách.



An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ quanh bàn tròn (b)

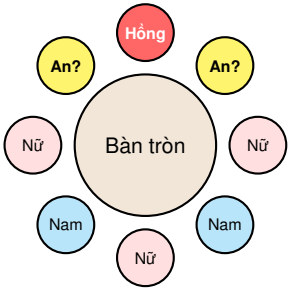
b) Nam nữ xen kẽ nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Gợi mở: Đếm trực tiếp "không cạnh nhau" rất khó. Hãy đếm phần bù!

1. Phần bù:
   $N =$ (Tổng xen kẽ) $-$ (Hồng, An cạnh nhau).
2. Đếm số cách Hồng và An cạnh nhau. Cố định chỗ của Hồng:
   - An ngồi ở 1 trong 2 ghế hai bên Hồng: 2.
   - Xếp 3 nữ còn lại vào các vị trí nữ: $3! = 6$.
   - Xếp 3 nam còn lại vào các vị trí nam: $3! = 6$.

   $\Longrightarrow$ Số cách cạnh nhau: $2 \times 6 \times 6 = 72$ cách.

$\Longrightarrow$ Kết quả: $144 - 72 =$ **72** cách.



An ngồi một trong hai ghế vàng.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn?

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

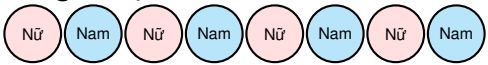
Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? $\rightarrow$ Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

Kiểu 1:

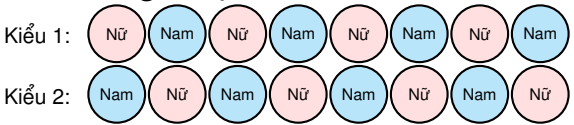


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu):

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

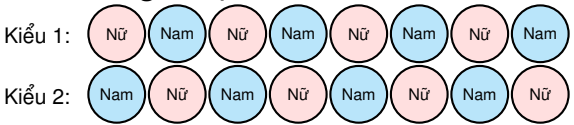


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu):

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

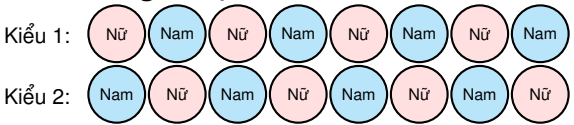


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

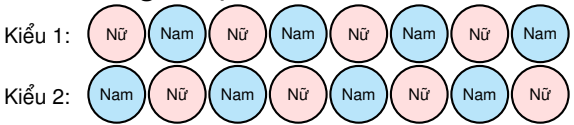


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ:

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

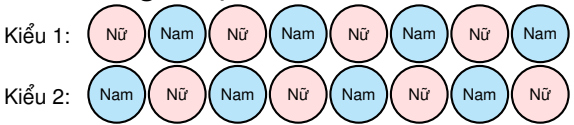


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

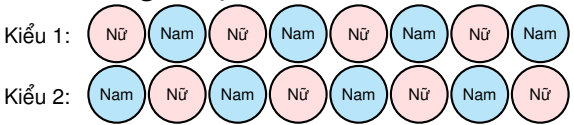


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách. Xếp 4 nam vào 4 vị trí nam:

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? → Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.

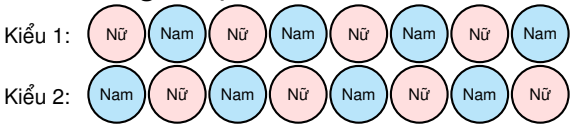


1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách. Xếp 4 nam vào 4 vị trí nam: $4! = 24$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? $\rightarrow$ Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.



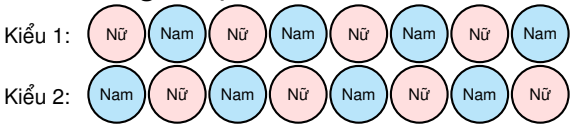
1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách. Xếp 4 nam vào 4 vị trí nam: $4! = 24$ cách.

$\Longrightarrow$ Số cách: $2 \times 24 \times 24 = \mathbf{1152}$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (c)

c) Nếu 8 bạn ngồi trên một hàng ghế dài (8 ghế thẳng hàng), có bao nhiêu cách xếp nam nữ xen kẽ?

Câu hỏi: Khác gì bàn tròn? $\rightarrow$ Hàng ghế có **đầu** và **cuối**: xoay không còn cho cùng một cách xếp, nên **không** cố định ai cả.



1. Chọn kiểu xen kẽ (Nữ đứng đầu hoặc Nam đứng đầu): 2 cách.
2. Xếp 4 nữ vào 4 vị trí nữ: $4! = 24$ cách. Xếp 4 nam vào 4 vị trí nam: $4! = 24$ cách.

$\Longrightarrow$ Số cách: $2 \times 24 \times 24 = \mathbf{1152}$ cách.

Nhận xét: $1152 = 8 \times 144$. *Vì sao? (mỗi cách xếp bàn tròn ứng với 8 cách xoay)*

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

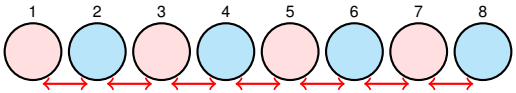
d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

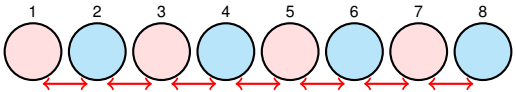
*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*

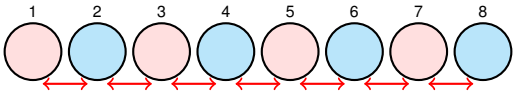


7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



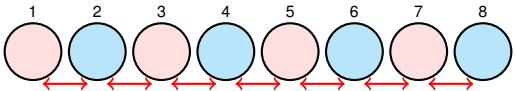
7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

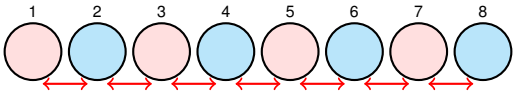
Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam):

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

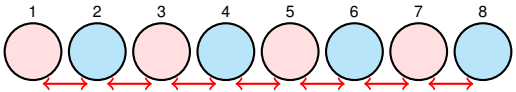
Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

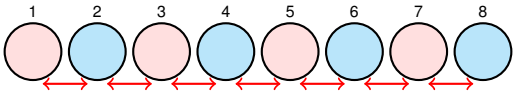
Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.
- Xếp 3 nữ và 3 nam còn lại:

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

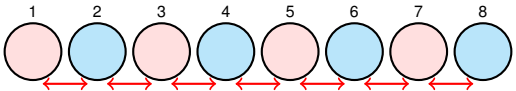
Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.
- Xếp 3 nữ và 3 nam còn lại: $3! \times 3! = 36$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

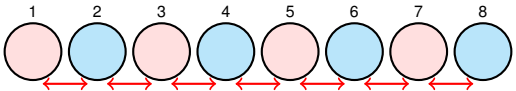
- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.
- Xếp 3 nữ và 3 nam còn lại: $3! \times 3! = 36$ cách.

$\Longrightarrow$ Cạnh nhau: $2 \times 7 \times 36 = 504$ cách.

Bài tập: Xếp chỗ trên hàng ghế dài (d)

d) Hàng ghế dài, nam nữ xen kẽ, nhưng Hồng và An không ngồi cạnh nhau?

*Gợi mở: Vẫn dùng phần bù. Nhưng khác bàn tròn: Hồng ngồi ở **đầu hàng** thì chỉ có **1** ghế bên cạnh!*



7 cặp ghế cạnh nhau, mỗi cặp gồm 1 ghế nữ và 1 ghế nam

Đếm số cách Hồng và An ngồi cạnh nhau (với mỗi kiểu xen kẽ):

- Chọn 1 trong 7 cặp ghế cạnh nhau cho Hồng (ghế nữ) và An (ghế nam): 7 cách.
- Xếp 3 nữ và 3 nam còn lại: $3! \times 3! = 36$ cách.

$\Longrightarrow$ Cạnh nhau: $2 \times 7 \times 36 = 504$ cách. $\Longrightarrow$ Kết quả: $1152 - 504 = \mathbf{648}$ cách.

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!?

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái:

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái:

- M: 1 lần
- I: 4 lần
- S: 4 lần
- P: 2 lần

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái:

Đây là bài toán **hoán vị lặp** của 11 phần tử:

- M: 1 lần
- I: 4 lần
- S: 4 lần
- P: 2 lần

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái:

- M: 1 lần
- I: 4 lần
- S: 4 lần
- P: 2 lần

Đây là bài toán **hoán vị lặp** của 11 phần tử:

$$P = \frac{n!}{n_1!\, n_2!\, n_3!\, n_4!} = \frac{11!}{1! \times 4! \times 4! \times 2!}$$

Bài tập: Hoán vị lặp

Đề bài: Có bao nhiêu chuỗi ký tự khác nhau lập được từ tất cả các ký tự trong từ MISSISSIPPI?

Câu hỏi: Tại sao không phải là 11!? $\rightarrow$ Vì đổi chỗ hai chữ S cho nhau không tạo ra chuỗi mới.

Từ **MISSISSIPPI** có tổng cộng 11 ký tự. Ta đếm tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái:

- M: 1 lần
- I: 4 lần
- S: 4 lần
- P: 2 lần

Đây là bài toán **hoán vị lặp** của 11 phần tử:

$$P = \frac{n!}{n_1!\, n_2!\, n_3!\, n_4!} = \frac{11!}{1! \times 4! \times 4! \times 2!}$$

$$= \frac{39\,916\,800}{1152} = \mathbf{34\,650} \text{ (chuỗi)}$$

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$
- Tổng (số kẹo): $k = 20$

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$
- Tổng (số kẹo): $k = 20$
- x_i là số kẹo bạn thứ i nhận được.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$
- Tổng (số kẹo): $k = 20$
- x_i là số kẹo bạn thứ i nhận được. Nghiệm không âm: có bạn được **0** kẹo cũng được.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm

Đề bài: Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ có bao nhiêu bộ nghiệm nguyên không âm?

Bài toán tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ tương ứng với bài toán **"Chia k cái kẹo cho n đứa trẻ"**.

- Số biến (số đứa trẻ): $n = 4$
- Tổng (số kẹo): $k = 20$
- x_i là số kẹo bạn thứ i nhận được. Nghiệm không âm: có bạn được **0** kẹo cũng được.

Câu hỏi: Làm sao đếm số cách chia mà không phải liệt kê?

Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

VD 1: ●●●●● | ●●●●●●● | ●●● | ●●●●●

Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

VD 1:



Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

VD 1:



VD 2:



Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

VD 1:



VD 2:



Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.

VD 1:



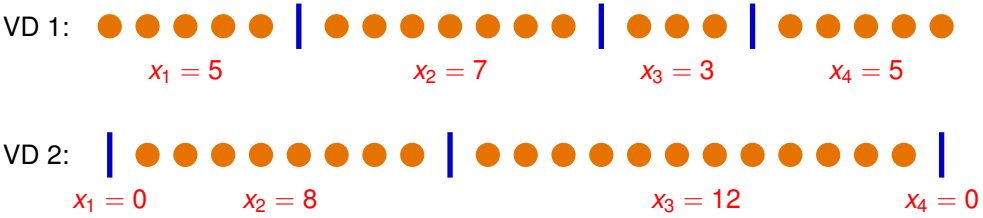
VD 2:



Vách đứng ở đầu hàng, cuối hàng, hoặc hai vách sát nhau $\Rightarrow$ có bạn nhận 0 kẹo.

Ý tưởng: Chia kẹo bằng vách ngăn

Xếp **20 cái kẹo** ● và **3 vách ngăn** | thành một hàng $20 + 3 = 23$ vị trí. Các vách chia kẹo thành 4 phần cho 4 bạn.



Vách đứng ở đầu hàng, cuối hàng, hoặc hai vách sát nhau $\Rightarrow$ có bạn nhận 0 kẹo.

Mỗi nghiệm $\longleftrightarrow$ một cách chọn 3 vị trí (trong 23 vị trí) để đặt vách.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tt)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tt)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.

Tổng quát: chia k kẹo cho n bạn cần $n-1$ vách, tổng cộng $n+k-1$ vị trí.

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tt)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.

Tổng quát: chia k kẹo cho n bạn cần $n-1$ vách, tổng cộng $n+k-1$ vị trí.
Công thức tính số nghiệm là tổ hợp lặp:

$$C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}$$

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tt)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.

Tổng quát: chia k kẹo cho n bạn cần $n-1$ vách, tổng cộng $n+k-1$ vị trí.
Công thức tính số nghiệm là tổ hợp lặp:

$$C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}$$

Áp dụng với $n = 4$, $k = 20$:

Bài tập: Nghiệm nguyên không âm (tt)

Từ ý tưởng vách ngăn: số nghiệm = số cách chọn 3 vị trí đặt vách trong 23 vị trí.

Tổng quát: chia k kẹo cho n bạn cần $n-1$ vách, tổng cộng $n+k-1$ vị trí.
Công thức tính số nghiệm là tổ hợp lặp:

$$C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^{k}$$

Áp dụng với $n = 4$, $k = 20$:

$$C_{23}^{20} = C_{23}^{3} = \frac{23 \times 22 \times 21}{3!} = \mathbf{1771} \text{ (nghiệm)}$$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$
- $t' = t - 5 \geq 0 \implies t = t' + 5$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.
Thay vào phương trình:

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$
- $t' = t - 5 \geq 0 \implies t = t' + 5$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$
- $t' = t - 5 \geq 0 \implies t = t' + 5$

Thay vào phương trình:

$$x' + y' + z' + t' = 20 - (1 + 3 + 4 + 5) = 7$$

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$
- $t' = t - 5 \geq 0 \implies t = t' + 5$

Thay vào phương trình:

$$x' + y' + z' + t' = 20 - (1 + 3 + 4 + 5) = 7$$

Số nghiệm là $C^{k'}_{n+k'-1}$ với $n = 4, k' = 7$:

Bài tập: Nghiệm nguyên có điều kiện

Đề bài: Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x + y + z + t = 20$ thỏa mãn: $x \geq 1, y > 2, z > 3, t > 4$.

Gợi mở: Đưa về bài toán "nghiệm ≥ 0" như bài trước bằng cách đổi biến.
Đầu tiên, ta viết lại các điều kiện dưới dạng $\geq$: $x \geq 1, y \geq 3, z \geq 4, t \geq 5$.

- $x' = x - 1 \geq 0 \implies x = x' + 1$
- $y' = y - 3 \geq 0 \implies y = y' + 3$
- $z' = z - 4 \geq 0 \implies z = z' + 4$
- $t' = t - 5 \geq 0 \implies t = t' + 5$

Thay vào phương trình:

$$x' + y' + z' + t' = 20 - (1 + 3 + 4 + 5) = 7$$

Số nghiệm là $C^{k'}_{n+k'-1}$ với $n = 4, k' = 7$:

$$C^7_{10} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \mathbf{120} \text{ (nghiệm)}$$